Felipe Colombo
Curso de Informática - SATC

Back End II

Funcionamento do PHP

O PHP é uma linguagem que atua do lado do servidor, recebendo requisições e gerando um HTML novo com base nos dados que foram solicitados. Ele funciona na seguinte sequência:

1. O usuário recebe uma requisição.
2. O servidor recebe a requisição e manda para o interpretador PHP.
3. O interpretador recebe a requisição, lê o código e realiza as ações necessárias como se conectar com um banco.
4. O PHP gera um novo conteúdo HTML.
5. O servidor pega o conteúdo HTML e o retorna para o usuário, mostrando o novo HTML no navegador.

PHP + Js

Utilizando JavaScript em conjunto com PHP, é possível manter as funcionalidades de Front-end e Back-end separadas, garantindo uma melhor organização dos projetos e fazendo com que o PHP não precise gerar e atualizar o HTML das páginas.

1. O usuário interage com algo da página;
2. O JavaScript envia uma requisição para o servidor pedindo apenas alguns dados;
3. O PHP no servidor busca esses dados e os envia de volta, sem precisar enviar um novo HTML inteiro;
4. O JavaScript recebe esses dados e os atualiza na página HTML, sem precisar recarregar a página.

APIs e Json

O Back-end, além de se conectar a banco de dados, também pode ser responsável pela conexão com APIs. Mas o que são APIs?

- São mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem, como se fossem pontes.
- APIs fornecem serviços específicos, como acesso a uma base de dados de terceiros.
- Os dados retornados por APIs geralmente vêm no formato **JSon.**

JSon é um formato popular para escrita de dados, que consiste em pares de chave-valor indentados. Por exemplo:

```
{
    “nome”:”João”,
    “idade”:20,
    “emails”: {
        “email”:”email1@email.com”
    }
}
```

Pokedex

Será iniciado um projeto para criar uma Pokedex usando JavaScript, PHP e uma conexão com API.

Link da API: https://pokeapi.co/

Foram passados os arquivos HTML e CSS, contendo apenas o front end. Iremos criar dois outros arquivos, **script.js** e **busca.php**

Pokedex - JS

O primeiro passo é dentro do JS - Iremos pegar nosso form pelo ID do HTML e atribuir uma função a ele para rodar quando o botão do form for pressionado.

```
document.getElementById('search-form').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();

    console.log("Função vai rodar quanto o HTML enviar o formulário!")

});
```

Pokedex – JS

Após, precisamos referenciar os elementos da tela que iremos usar ou modificar. No caso, iremos pegar o formulário e o campo onde digitamos o nome, e abaixo os campos que iremos atualizar as informações.

```javascript
document.getElementById('search-form').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();

    const form = event.target;
    const pokemonName = form.elements['pokemon_name'].value;

    const pokemonImage = document.getElementById('pokemon-image');
    const pokemonNameElement = document.getElementById('pokemon-name');
    const pokemonIdElement = document.getElementById('pokemon-id');
    const pokemonTypeElement = document.getElementById('pokemon-type');
    const pokemonDescriptionElement = document.getElementById('pokemon-description');

    pokemonNameElement.textContent = "Buscando...";
    pokemonIdElement.textContent = "";
    pokemonTypeElement.textContent = "";
    pokemonDescriptionElement.textContent = "";
    pokemonImage.src = "";

});
```

Pokedex - JS

Agora, faremos a parte da conexão. Usaremos uma função em Ajax, que nos permitirá chamar o código em PHP e passar uma informação pra lá. Iremos passar "**pokemon_name**", que enviará o que digitarmos no nosso campo de nome.

```
19
20      fetch(`buscar.php?pokemon_name=${pokemonName}`)
21          .then(response => response.json())
22          .then(data => {
23              // se a requisição der certo, vai cair aqui
24          })
25          .catch(error => {
26              console.error('Erro:', error);
27              // se der erro na requisição vai cair aqui
28          });
29  });
```

Pokedex – PHP

Agora vamos iniciar nosso código em PHP, chamado **buscar.php**. Vamos criar uma variável “response”, que é o que vai ser enviado de volta para o JS. json_encode vai enviar a resposta em forma de Json. O link para o campo “image” pode ser usado o mesmo que está no HTML.

```php
<?php
header('Content-Type: application/json');

$response = [
    "success" => false,
    "name" => "Pokémon não encontrado",
    "id" => "",
    "type" => "",
    "description" => "Tente outro nome.",
    "image" => "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/0.png"
];

echo json_encode($response);
?>
```

Pokedex – PHP

Para a parte da conexão com a API, vamos antes fazer uma verificação se “pokemon_name” não está vazio. Em “url” vamos colocar o caminho para a API com a variável com o nome do Pokemon no fim.

Os comandos com “curl” são utilizados para fazer a conexão HTTP.

```php
if (!empty($_GET["pokemon_name"])) {
    $searchName = strtolower(trim($_GET["pokemon_name"]));

    $url = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/" . $searchName;

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $apiResponse = curl_exec($ch);
    $httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
}
```

Pokedex – PHP

Para a parte da conexão com a API, vamos antes fazer uma verificação se “pokemon_name” não está vazio. Em “url” vamos colocar o caminho para a API com a variável com o nome do Pokemon no fim.

Os comandos com “curl” são utilizados para fazer a conexão HTTP.

```php
if (!empty($_GET["pokemon_name"])) {
    $searchName = strtolower(trim($_GET["pokemon_name"]));

    $url = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/" . $searchName;

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $apiResponse = curl_exec($ch);
    $httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
}
```

Pokedex – PHP

Para checar se está fazendo a conexão corretamente, vamos fazer uma checagem usando a variável “httpcode”. O valor de retorno 200 significa que a conexão foi um sucesso. Vamos também usar a função “json_decode” com o que retornou da API para podermos usar os dados em JSON.

```php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$apiResponse = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

if ($httpcode == 200) {
    $pokemonData = json_decode($apiResponse, true);

    $response = $pokemonData;
}
```

Pokedex – PHP

Agora vamos colocar os dados que vieram do JSon em variáveis. Colocamos o JSon em “pokemonData”, e para acessar os dados é só colocar o nome após a variável. Por exemplo, para acessar o name, usamos **pokemonData[‘name’]**. E agora com as variáveis já tendo dados, vamos colocá-las na nossa response.

```php
if ($httpcode == 200) {
    $pokemonData = json_decode($apiResponse, true);

    $pokemonName = ucfirst($pokemonData['name']);
    $pokemonId = $pokemonData['id'];
    $pokemonType = ucfirst($pokemonData['types'][0]['type']['name']);
    $pokemonImage = $pokemonData['sprites']['other']['official-artwork']['front_default'];

    $response = [
        "success" => true,
        "name" => $pokemonName,
        "id" => $pokemonId,
        "type" => $pokemonType,
        "description" => "Descrição",
        "image" => $pokemonImage
    ];
}
```

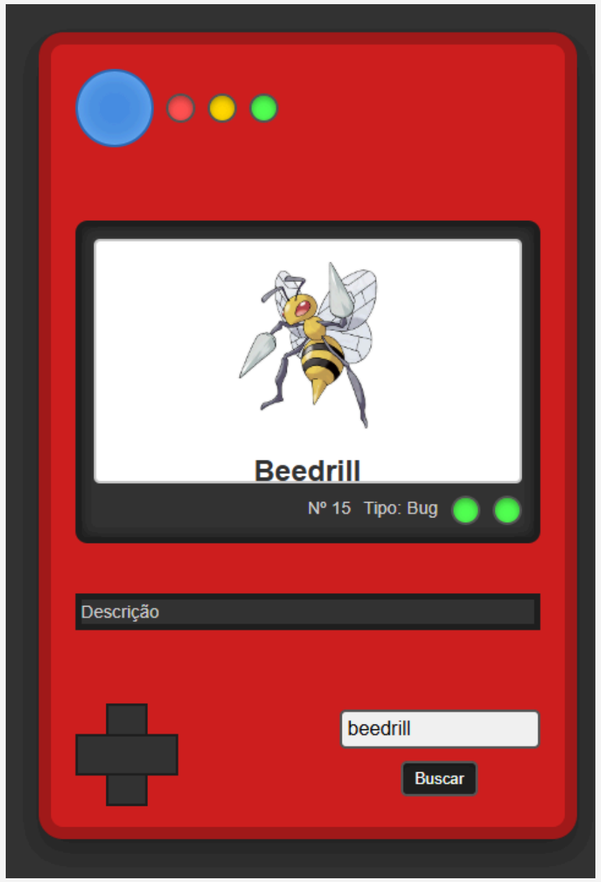
Pokedex – JS

O PHP já está mandando os dados para o JS. Agora, vamos fazer o JS colocar os dados no HTML.
Já temos os elementos que queremos modificar, então usaremos a propriedade “textContent” deles para mudar seu texto.
Todos os dados do response estão dentro da variável “data”.

```
fetch(`buscar2.php?pokemon_name=${pokemonName}`)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            pokemonImage.src = data.image;
            pokemonNameElement.textContent = data.name;
            pokemonIdElement.textContent = `Nº ${data.id}`;
            pokemonTypeElement.textContent = `Tipo: ${data.type}`;
            pokemonDescriptionElement.textContent = data.description;
        } else {
            pokemonImage.src = data.image;
            pokemonNameElement.textContent = data.name;
            pokemonIdElement.textContent = data.id;
            pokemonTypeElement.textContent = data.type;
            pokemonDescriptionElement.textContent = data.description;
        }
    })
    .catch(error => {
        console.error('Erro:', error);
        // se der erro na requisição vai cair aqui
    });
```

Pokedex

Agora você já tem um sistema funcional, que conecta HTML, JavaScript e PHP para buscar dados de uma API e mostrá-los na tela!



Pokedex – PHP

Caso queira fazer a descrição do Pokemon, dentro do JSON que vem da API existe um outro link para uma outra parte da API que traz as descrições. É necessário fazer novamente os comandos com curl para acessar esse link e trazer suas informações.

```php
$speciesUrl = $pokemonData['species']['url'];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $speciesUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$speciesResponse = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$speciesData = json_decode($speciesResponse, true);

$description = "Descrição não encontrada.";
foreach ($speciesData['flavor_text_entries'] as $entry) {
    if ($entry['language']['name'] == 'en') {
        $description = $entry['flavor_text'];
        break;
    }
}
$pokemonDescription = str_replace(["\n", "\f"], " ", $description);

$response = [
    "success" => true,
    "name" => $pokemonName,
    "id" => $pokemonId,
    "type" => $pokemonType,
    "description" => $pokemonDescription,
    "image" => $pokemonImage
];
```